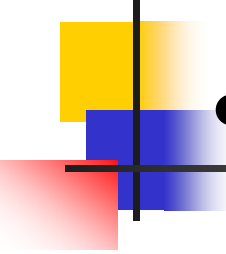


智能识别系统设计

上课地点：南区计算机大楼241

深圳大学
计算机与软件学院



● 本次课程任务

1. 课程回顾
2. 视频分析预处理操作
3. 混合高斯运动目标检测模型
 - (1) 混合高斯模型基本原理;
 - (2) 混合高斯程序演示
 - (3) 存在问题分析
4. 基于运动检测的跟踪框架分析
 - (1) 跟踪框架基本原理
 - (2) 程序演示
 - (3) 存在问题分析
5. MeanShift目标跟踪方法
6. 完成视频人脸检测任务、实现基本的目标跟踪框架

● 课程回顾



- OpenCV入门及编程环境配置 → 编程要求：类+STL模板库
- 图像读取、遍历、感兴趣区域提取
- 图像去噪及边缘提取：滤波算法 → 结合多方向算子的边缘检测
- 单通道图像的二值化方法
- 图像中的轮廓提取
- 图像特征提取 → LBP、Gabor、颜色直方图
- 实例分析 → (1) 基于颜色直方图目标查找； (2) 指尖检测等₃

● 课程回顾



- 视频特点 → 空间和时间两个维度上的特征提取
- 视频难点 → 光照、姿态变化、遮挡、动态背景、噪声、抖动
- 视频流的产生 → 码流传输、映射、转换
- 基本的运动目标检测方法 → 平均背景建模
- 目标跟踪框架分析初步

● 视频分析预处理操作

(1) 噪声去除——中值滤波

$$y_k = \text{med}\{x_{K-N}, x_{K-N+1}, \dots, x_k, \dots, x_{K+N-1}, x_{K+N}\}$$

中值滤波的滤波方法是对滑动滤波窗口(2N+1)内的像素做大小排序，滤波的结果的输出像素值规定为该序列的中值。

3	7	4	1	7
4	9	1	5	56
5	6	8	4	1
3	4	6	1	8
7	3	3	5	7

输入图像

1	3	4	7	7
---	---	---	---	---

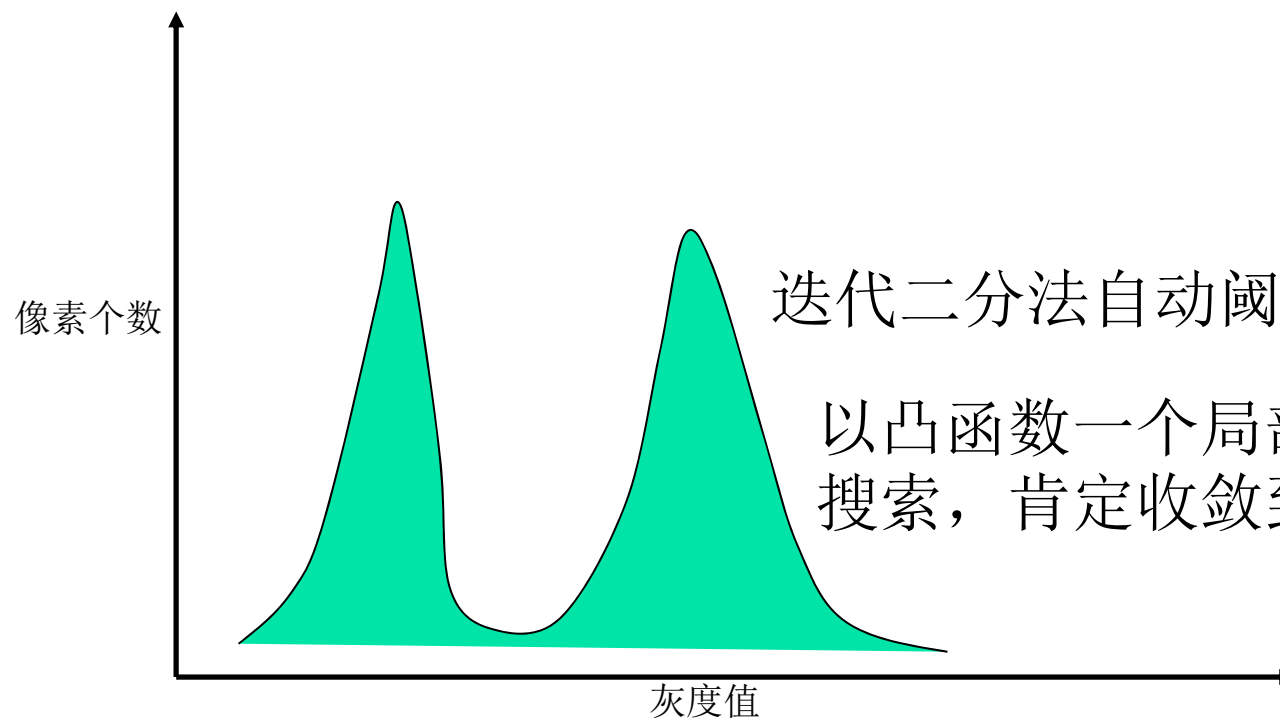
均值滤波排序

		4		

输出结果

- 视频分析预处理操作

(2) 图像二值化——自动阈值分割 迭代二分法:



迭代二分法自动阈值分割的假设:

以凸函数一个局部最优解开始
搜索, 肯定收敛到全局最优解。

- 视频分析预处理操作

(2) 图像二值化——自动阈值分割

最大类间方差法（大津法）：

阈值 t 把图像的像素分为 $C_0 = (0, 1, \dots, t)$ 和 $C_1 = (t+1, t+2, \dots, L-1)$ 两类（分别代表目标与背景）

C_0 和 C_1 类出现概率及均值分别为： w_0, w_1, μ_0, μ_1

C_0 和 C_1 类的方差分别为： $\sigma_0^2(t), \sigma_1^2(t), \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$

类内方差为： $\sigma_w^2(t) = w_0 \sigma_0^2 + w_1 \sigma_1^2$

类间方差为： $\sigma_B^2(t) = w_0 (\mu_0 - t)^2 + w_1 (\mu_1 - t)^2$

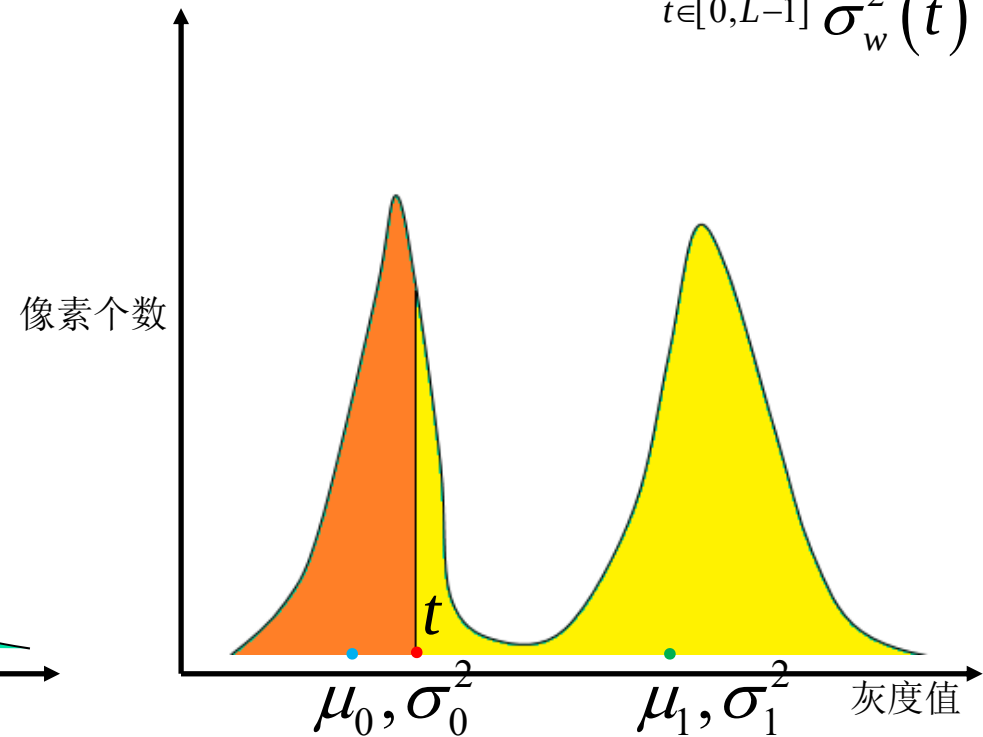
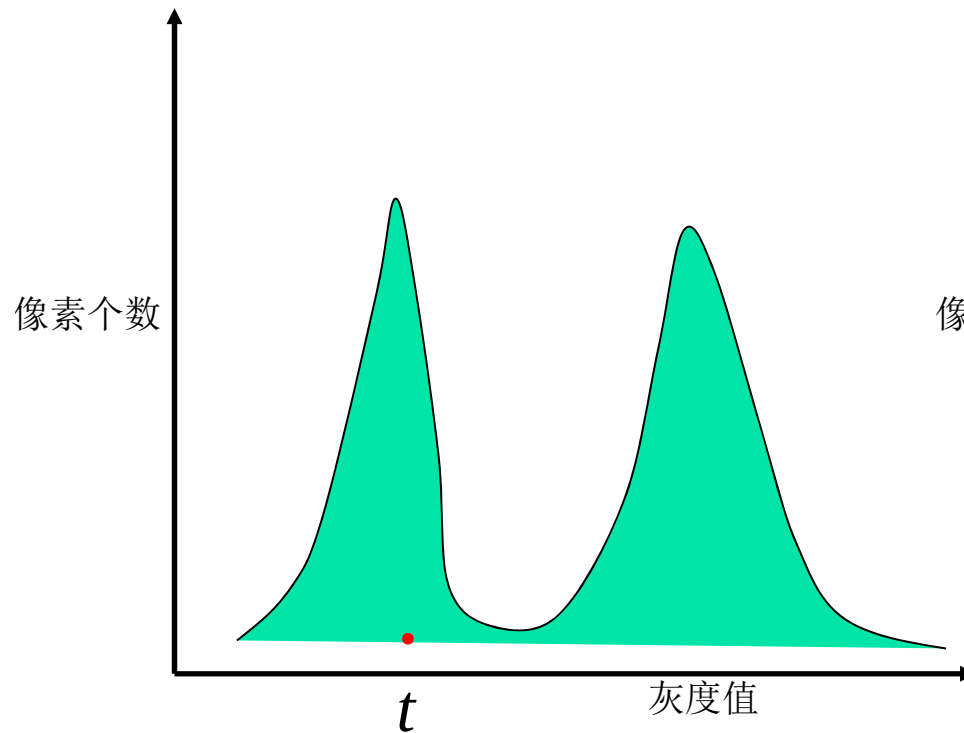
最优阈值 t^* 通过判决准则最大值得到： $t^* = \arg \max_{t \in [0, L-1]} \eta(t)$

$$\eta(t) = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_w^2}$$

● 视频分析预处理操作

(2) 图像二值化——自动阈值分割
最大类间方差法（大津法）：

$$t^* = \arg \max_{t \in [0, L-1]} \frac{\sigma_B^2(t)}{\sigma_w^2(t)}$$

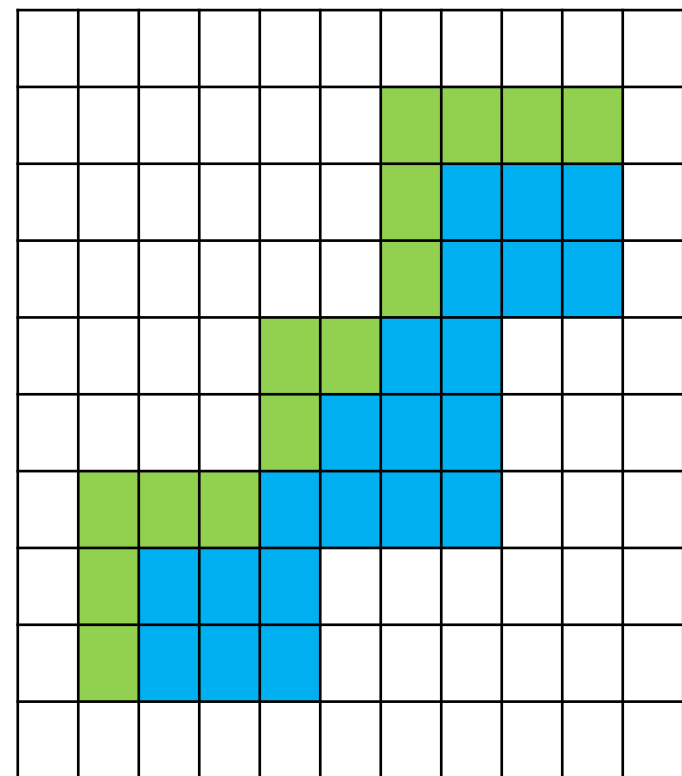
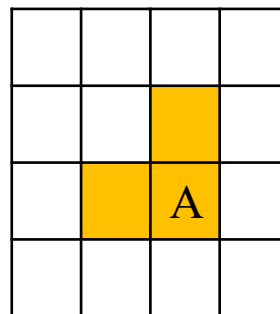
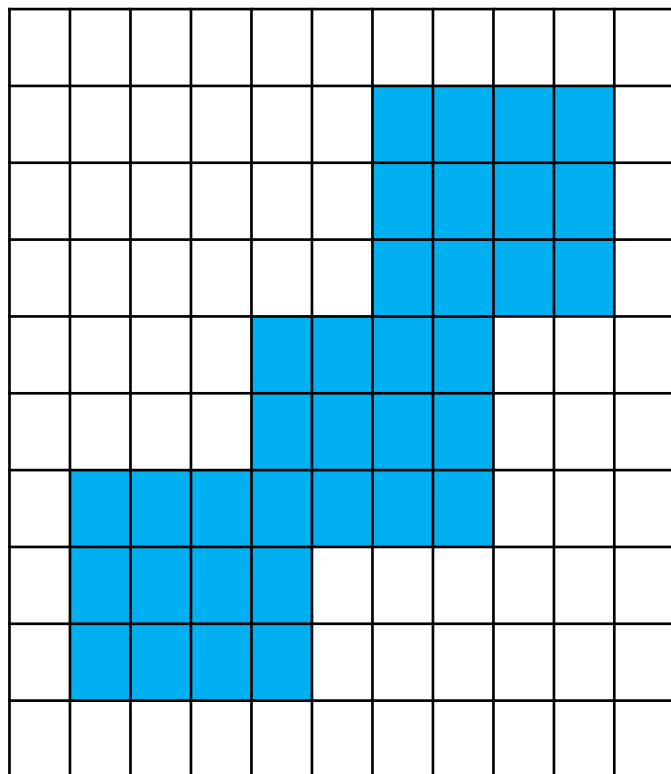


● 视频分析预处理操作

(3) 二值图像上的噪声去除——形态学滤波

腐蚀：消除目标图像孤立噪声点

$$E = X \odot B = \{(x, y) | \hat{B}_{x,y} \subseteq X\}$$

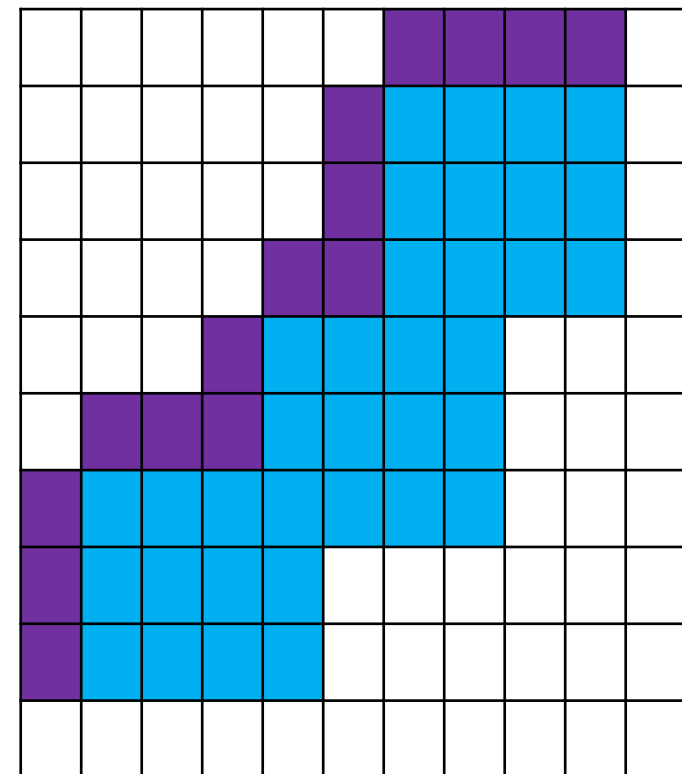
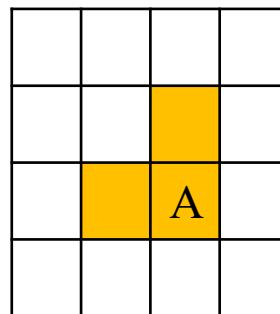
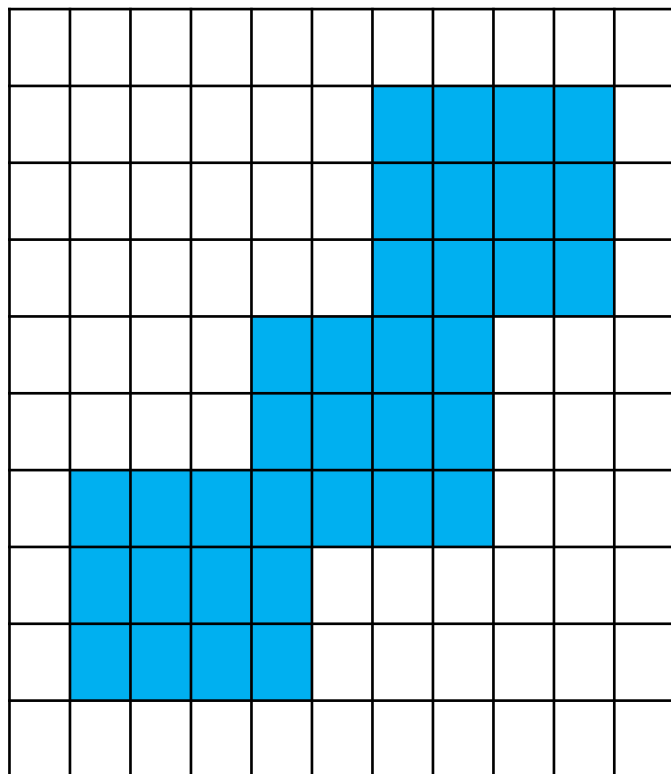


● 视频分析预处理操作

(3) 二值图像上的噪声去除——形态学滤波

膨胀：填补分割后目标中的孔洞

$$D = X \oplus B = \{(x, y) | [B_{x,y} \cap X] \subseteq X\}$$



- 视频分析预处理操作

(3) 二值图像上的噪声去除——形态学滤波

开运算：消除细小目标、在纤细点处分离目标、平滑大边界，而不明显改变其面积

$$X \circ B = (X \odot B) \oplus B$$

闭运算：填充目标内部细小孔洞、连接临近目标，在不明显改变面积的情况下平滑其边界

$$X \bullet B = (X \oplus B) \odot B$$

● 视频分析预处理操作

(4) 连通性检测

→	1			1
1	1			
1	1		1	1
			1	1

	A		→	1
A	A			
A	A		1	1
			1	1

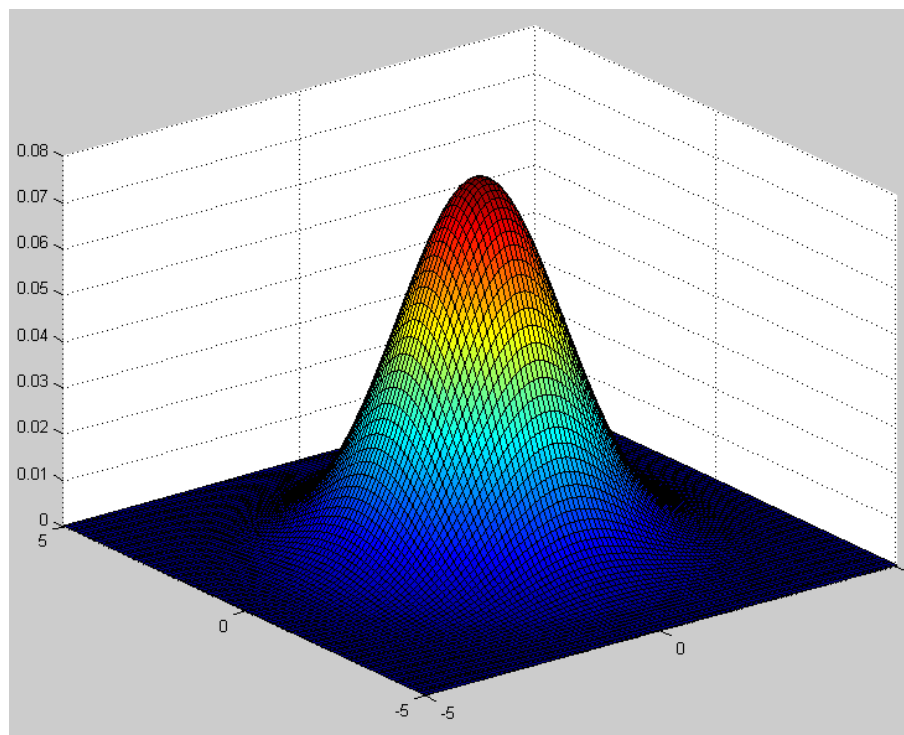
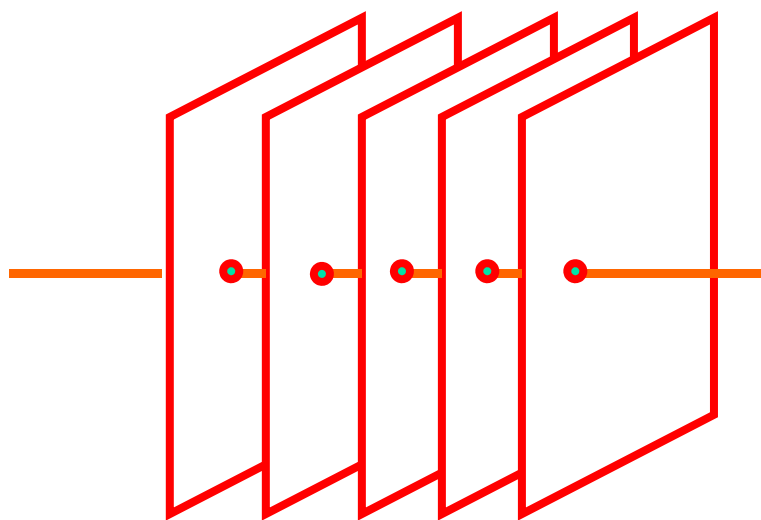
	A			B
A	A			
A	A	→	1	1
			1	1

	A			B
A	A			
A	A		C	C
			C	C

● 混合高斯运动目标检测模型

(1) 混合高斯模型基本原理

背景上图像上的采样点，由于环境、光照等自然因素的影响而存在偏差，在统计意义下，这些采样点服从单高斯分布模型



- 混合高斯运动目标检测模型

(1) 混合高斯模型基本原理

！！在该采样点上出现的运动目标则是属于发生概率小的远离高斯模型中心的部分。

！！在该位置处，连续时间上的多个像素值形成了高斯分布，而高斯分布的均值构成了背景图像。

$$B_0(x, y) \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$$

$$\mu_0(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} f_k(x, y)$$

$$\sigma_0^2(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} [f_k(x, y) - \mu_0(x, y)]^2$$

- 混合高斯运动目标检测模型

(1) 混合高斯模型基本原理

背景更新:

$$\mu_t = (1 - \alpha)\mu_{t-1} + \alpha f_t$$

$$\sigma_t^2 = (1 - \alpha)\sigma_{t-1}^2 + \alpha(f_t - \mu_t)^2$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{t-1}^2}} e^{-\frac{(f_t - \mu_t)^2}{2\sigma_{t-1}^2}}$$

f_t 与 μ_t 的关系如何影响权重 α : f_t 远离 μ_t , 那么 α 就越小, 以前的背景、方差作用越来越大!

- 混合高斯运动目标检测模型

(1) 混合高斯模型基本原理

混合高斯背景建模:

t 时刻, 每个像素用 K 个高斯分布描述

$$\eta(x, u_{i,t}, \Sigma_{i,t}), i = 1, 2, \dots, K$$

不同的权值: $w_{i,t} (\sum_i w_{i,t} = 1)$

权重越大说明该分布能更好描述背景

按照以下指标进行高到低排序: $\frac{w}{\sigma}$

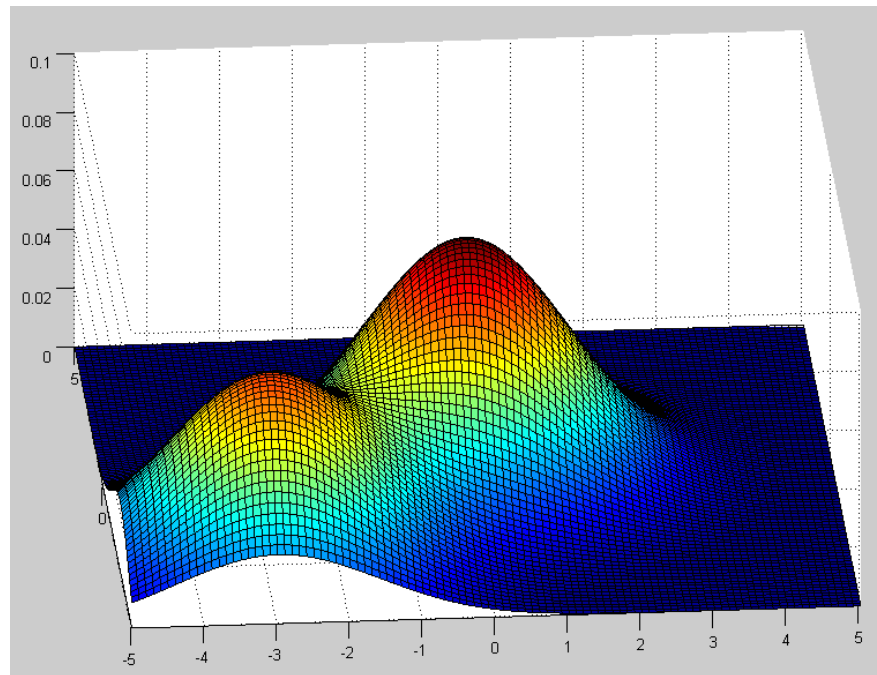
方差越小越体现出是背景

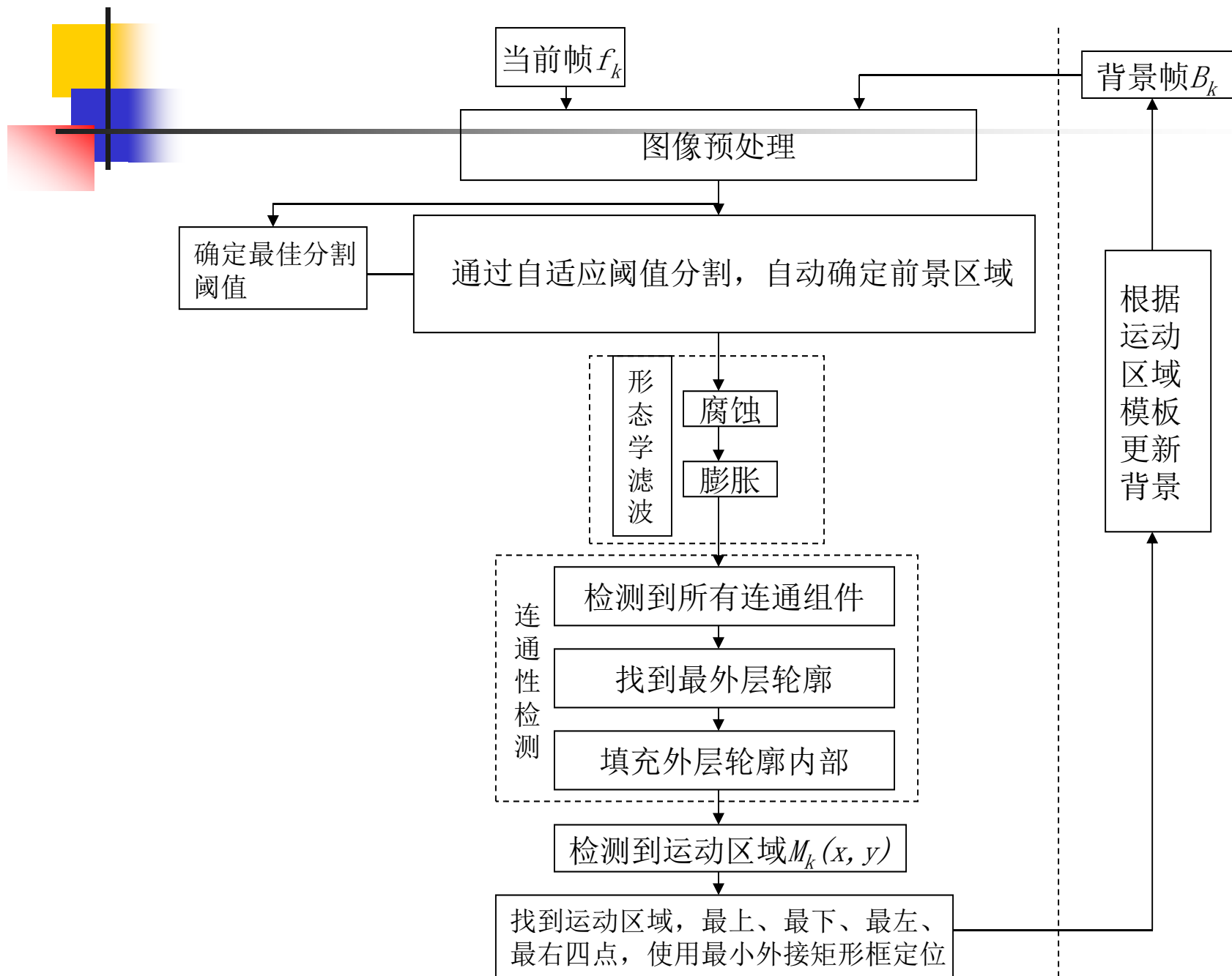
前 s 个作为背景的高斯模型描述: $B = \arg \min_s (\sum_{k=1}^s w_k > T)$

T 表示背景所占的比例

● 混合高斯运动目标检测模型

(1) 混合高斯模型基本原理





- 混合高斯运动目标检测模型

(2) 混合高斯程序演示



检测结果



背景



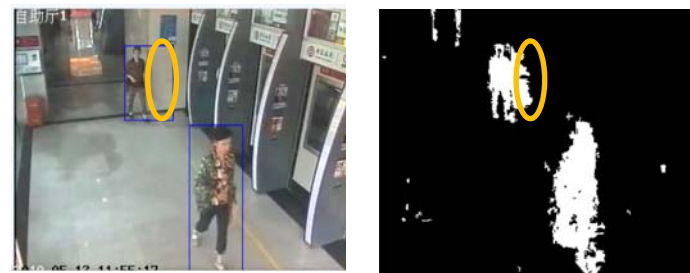
前景

- 混合高斯运动目标检测模型

(3) 存在问题分析



(a) 图像噪声、光照、抖动



(b) 阴影



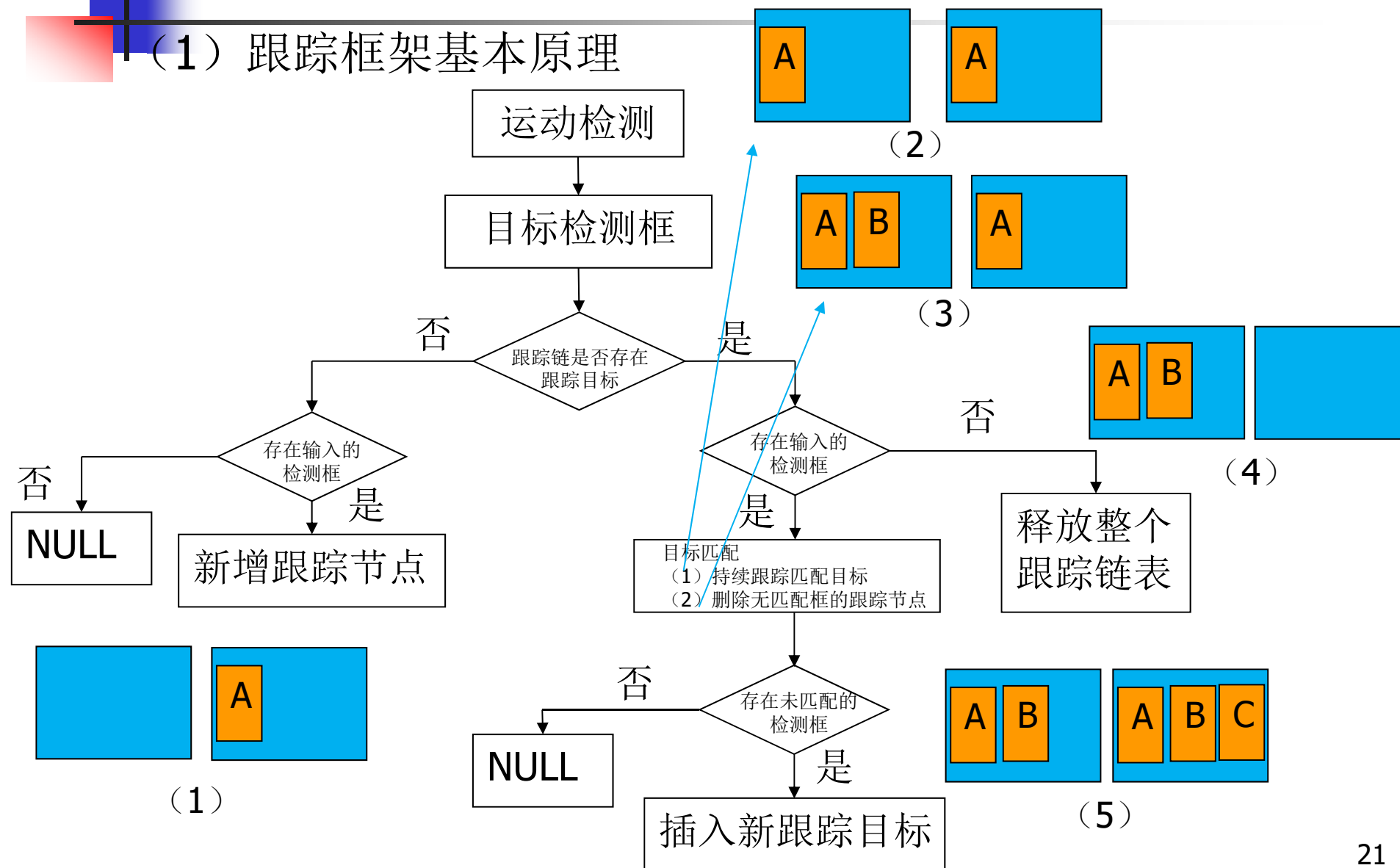
(c) 鬼影



(d) 相似色干扰

● 基于运动检测的跟踪框架分析

(1) 跟踪框架基本原理



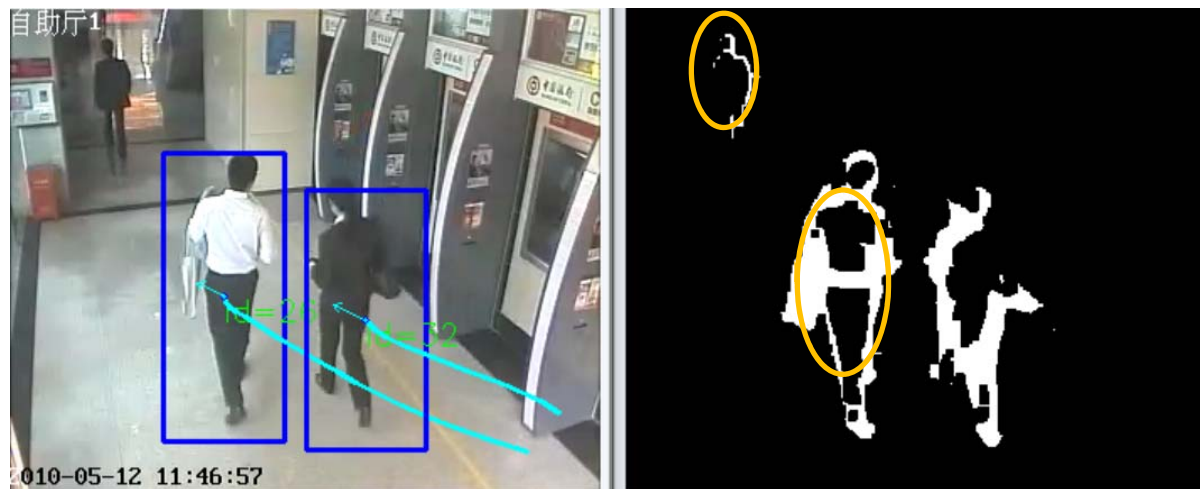
● 基于运动检测的跟踪框架分析

(2) 程序演示



●基于运动检测的跟踪框架分析

(3) 存在问题分析



跟踪算法性能严重依赖运动检测方法性能

●基于运动检测的跟踪框架分析

(3) 存在问题分析

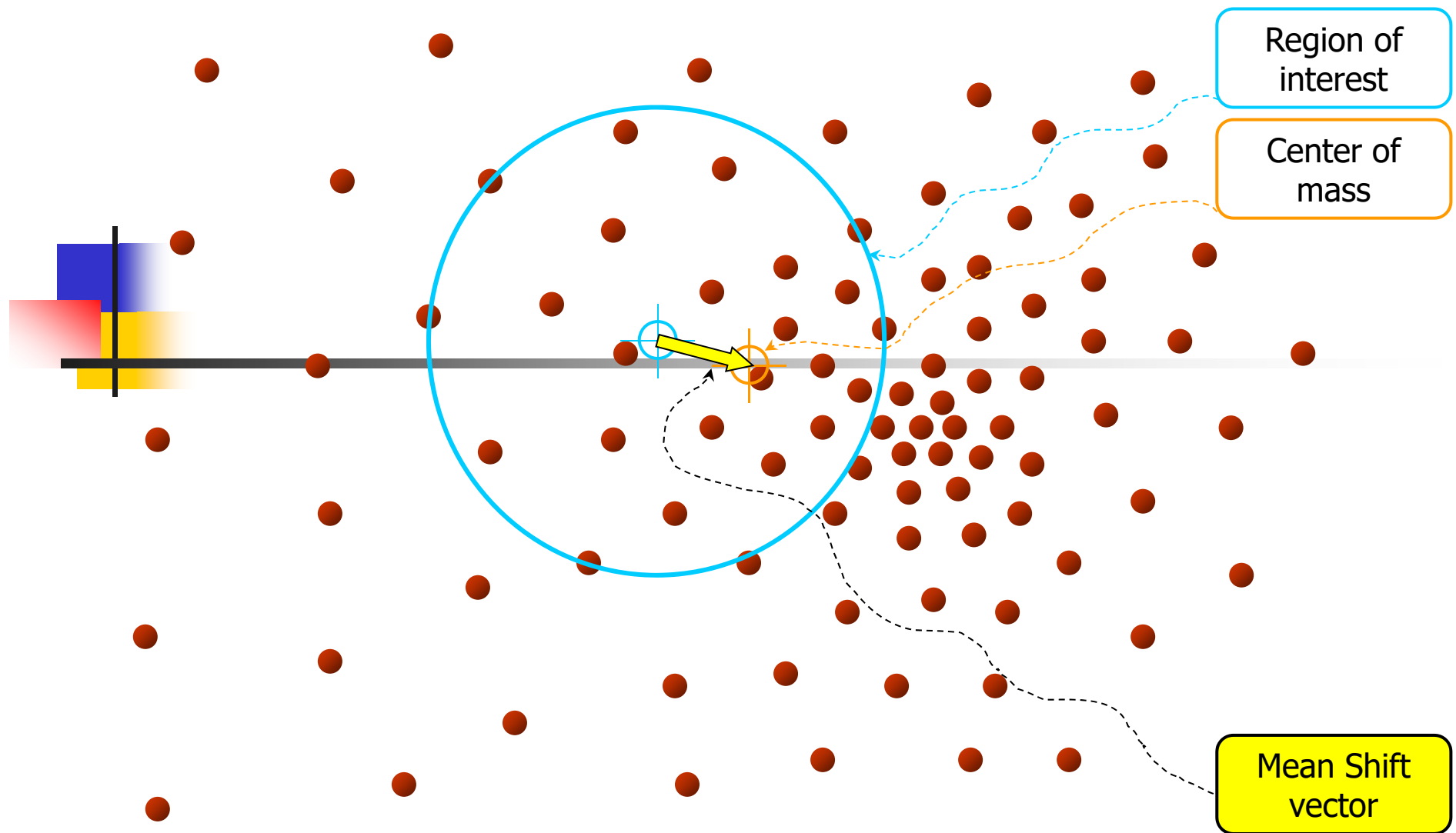


跟踪算法性能受到遮挡的干扰严重

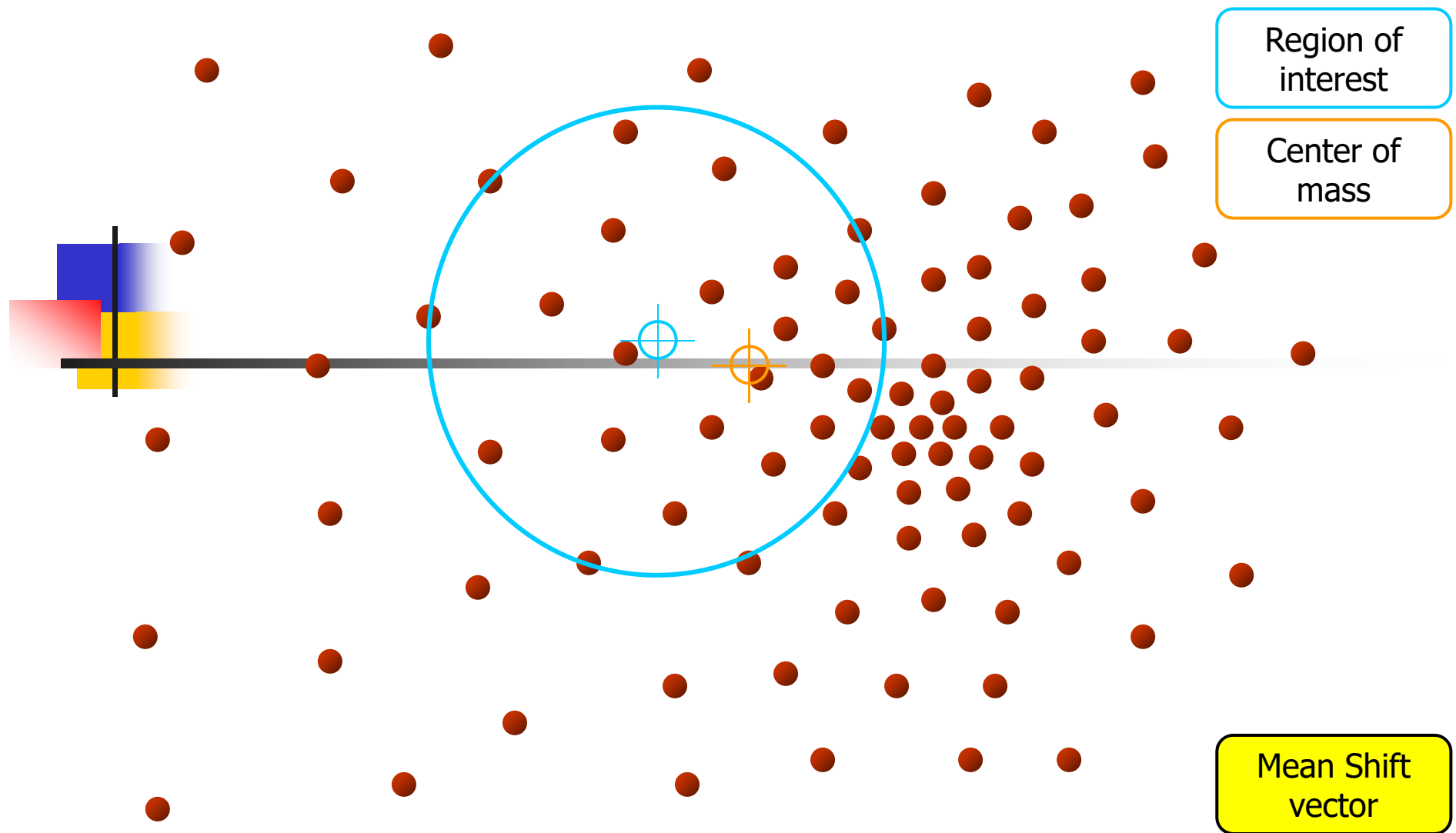
- MeanShift目标跟踪方法

关于均值漂移——

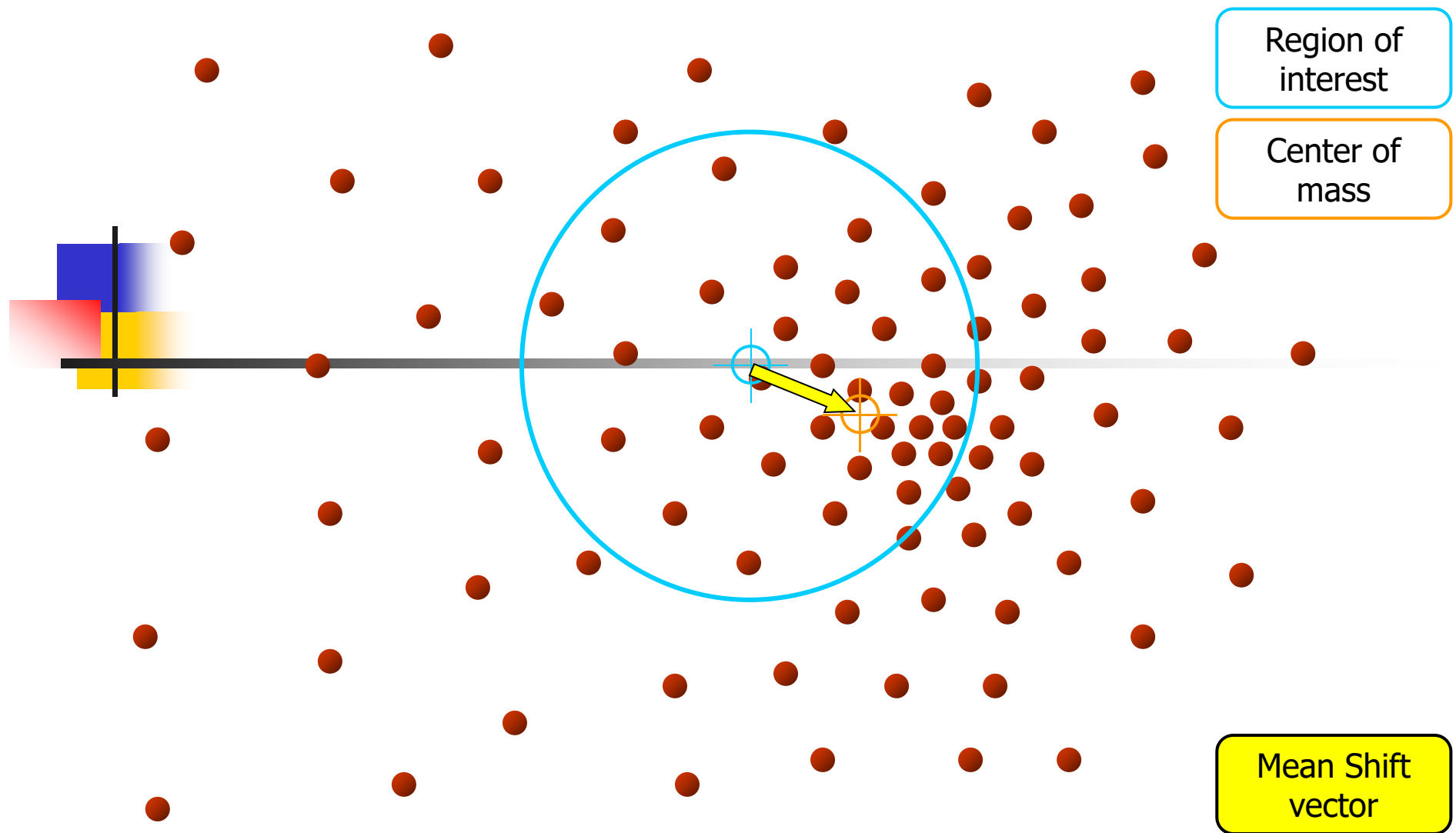
沿着密度最高的方向不断前进，直至算法收敛



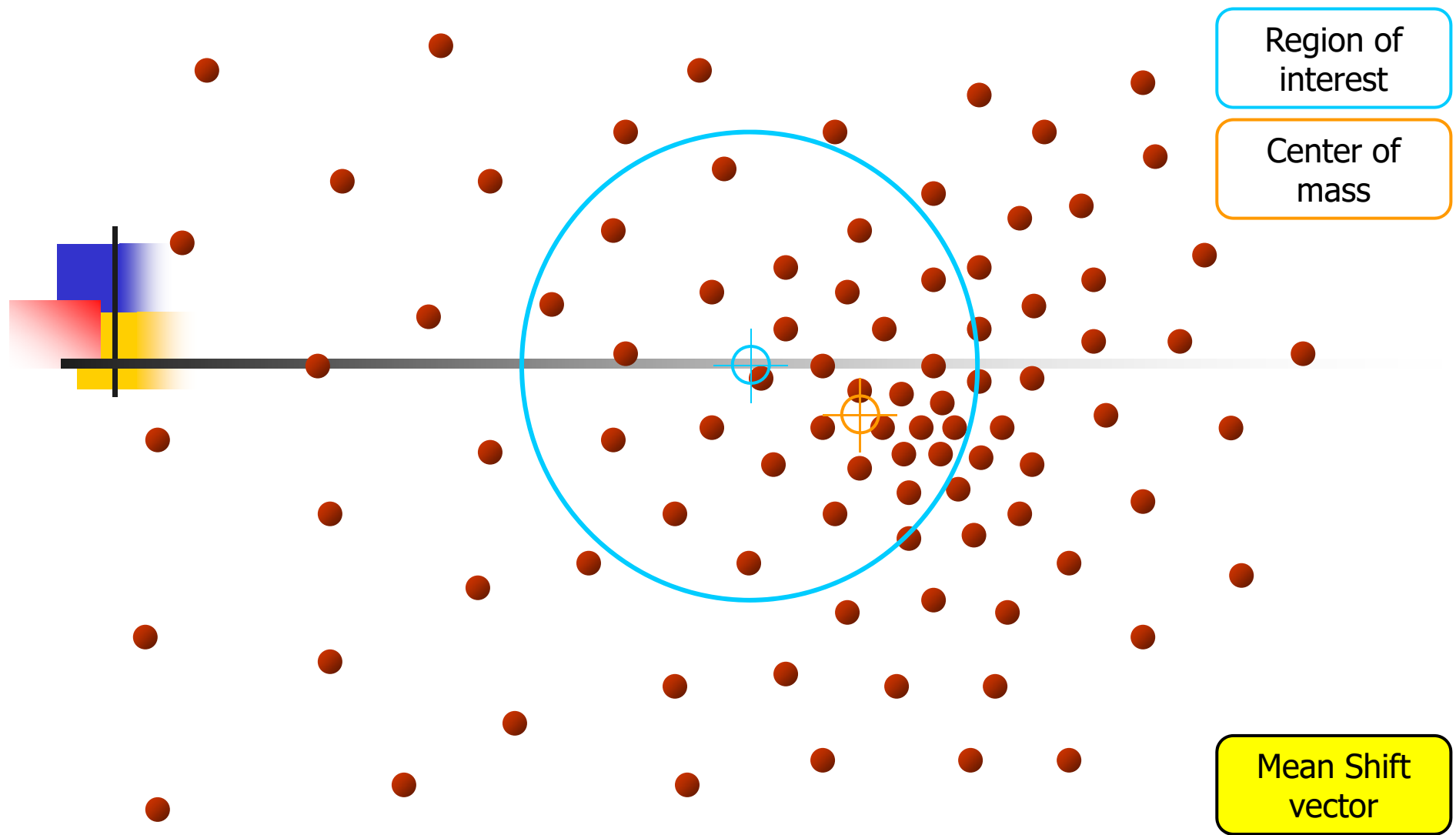
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



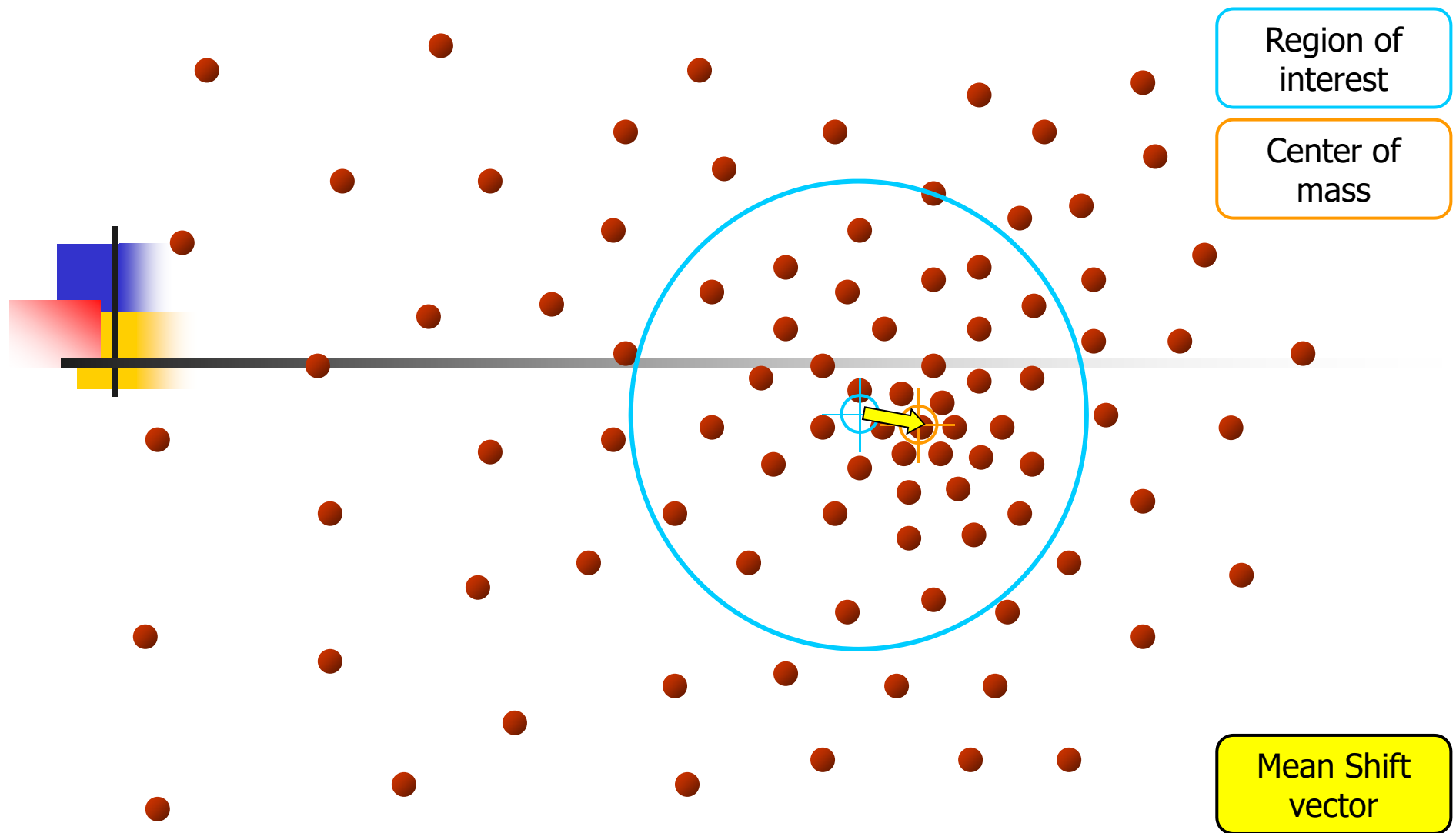
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



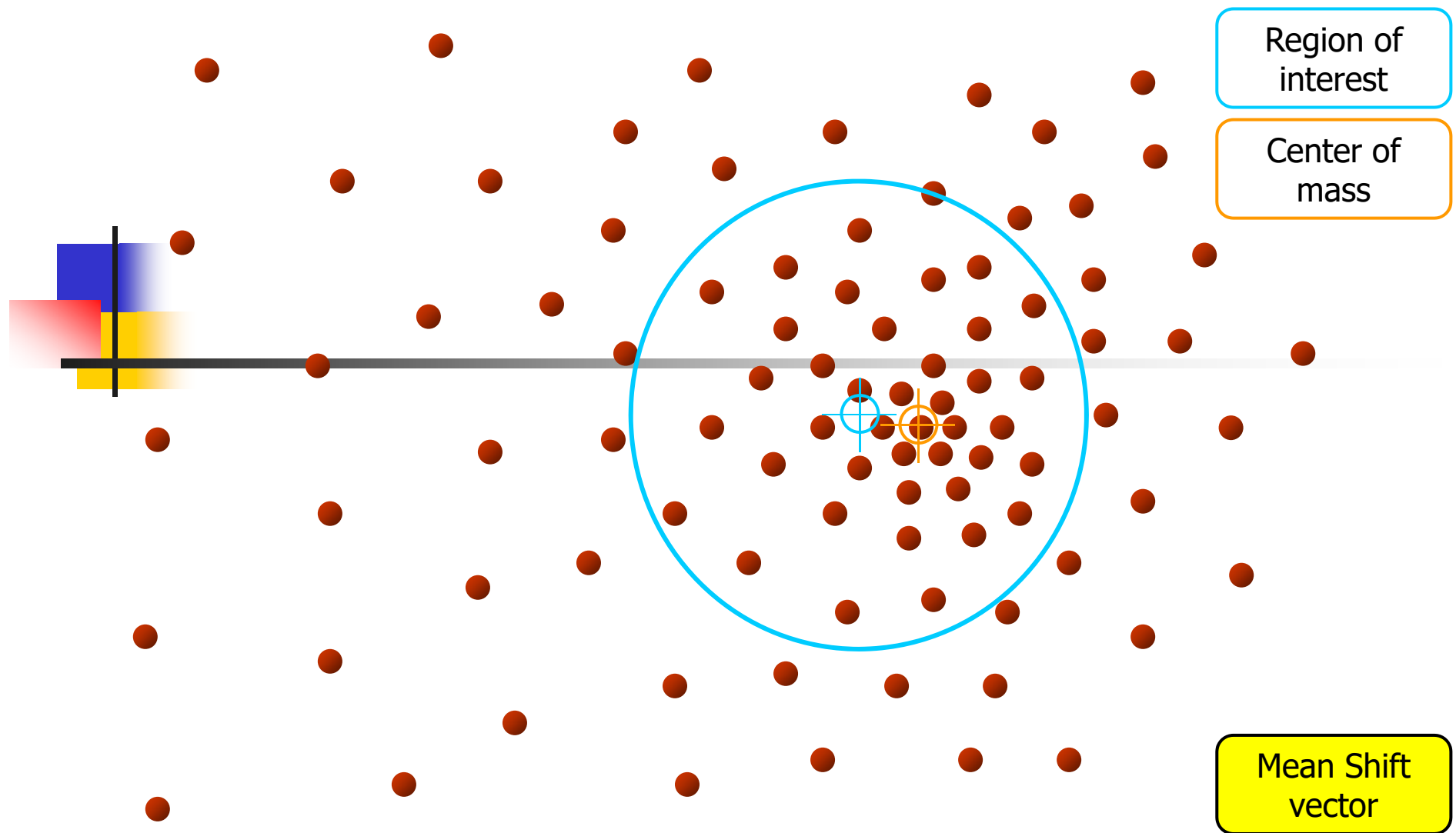
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



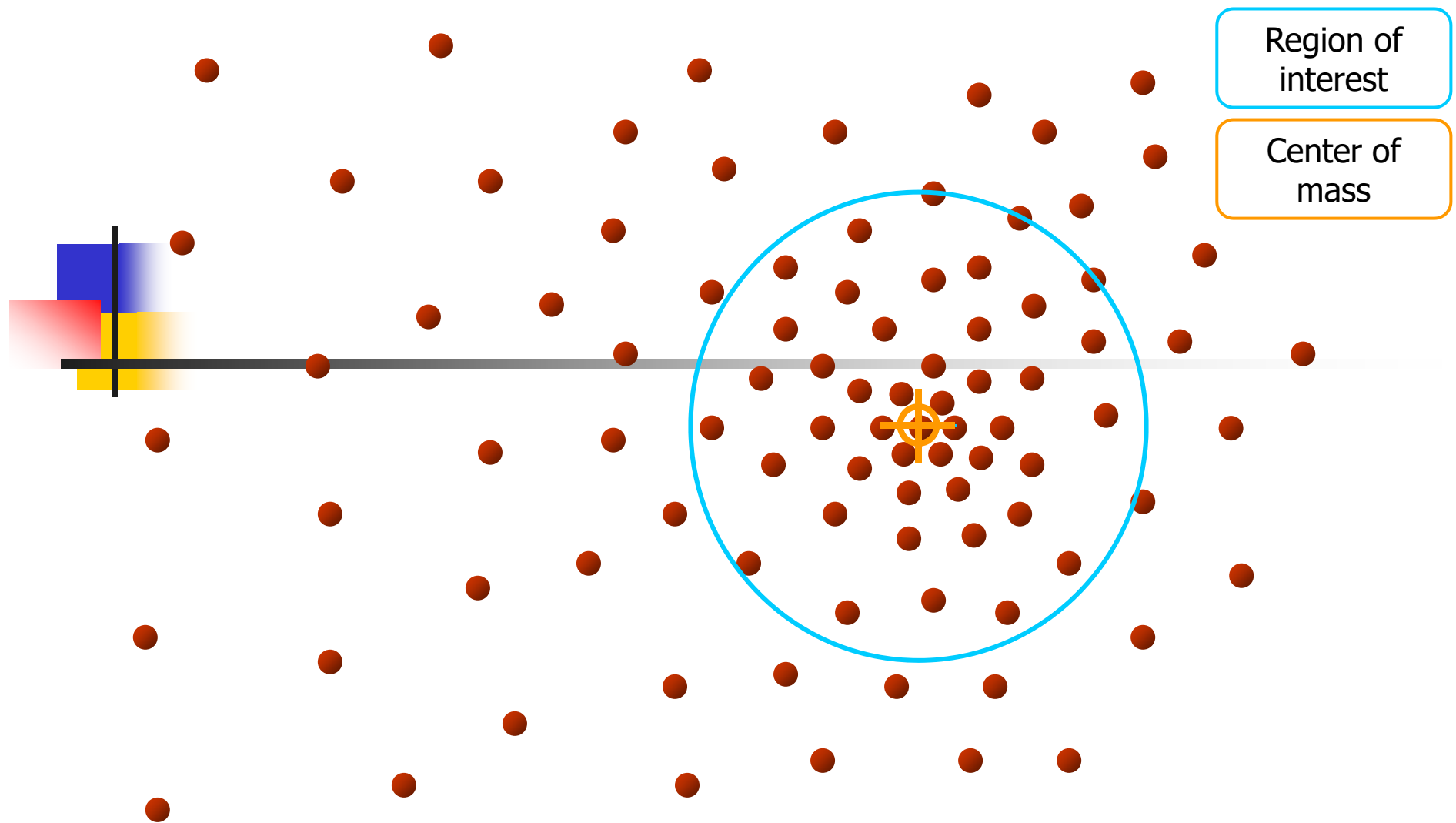
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls

x 点处的密度计算如下:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - x_i)$$

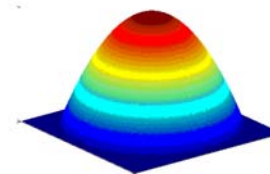
在 d 维欧式空间中和密度估计为:

$$\hat{f}_{h,k}(x) = \frac{c_{k,d}}{nh^d} \sum_{i=1}^n k\left(\left\|\frac{x - x_i}{h}\right\|^2\right)$$

核函数例子:

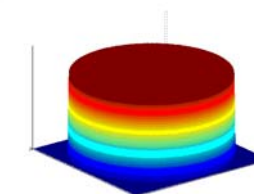
• 依潘涅契科夫核

$$K_E(x) = \begin{cases} k(1 - \|x\|^2) & \|x\| \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



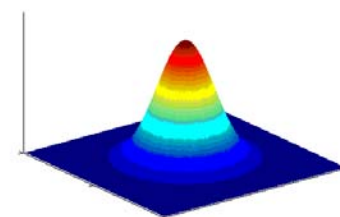
• 均匀核

$$K_U(x) = \begin{cases} k & \|x\| \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



• 正态分布核

$$K_N(x) = k \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\|x\|^2\right)$$



- MeanShift目标跟踪方法

对核密度估计函数求导（梯度），简化后可得移动方向，即
MeanShift方向向量：

$$m_{h,G}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i g\left(\left\|\frac{x - x_i}{h}\right\|^2\right)}{\sum_{i=1}^n g\left(\left\|\frac{x - x_i}{h}\right\|^2\right)} - x$$

其中： $g(x) = -k'(x)$

● MeanShift目标跟踪方法

MeanShift中的目标表示:

目标模型: $\hat{q}_u = C \sum_{i=1}^n k \left(\left\| \frac{y_0 - x_i}{h} \right\|^2 \right) \delta [b(x_i) - u]$

$$C = \frac{1}{\sum_{i=1}^n k \left(\left\| \frac{y_0 - x_i}{h} \right\|^2 \right)}$$

候选模型: $\hat{p}_u(y) = C_h \sum_{i=1}^{n_k} k \left(\left\| \frac{y - x_i}{h} \right\|^2 \right) \delta [b(x_i) - u]$

$$C_h = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n_k} k \left(\left\| \frac{y - x_i}{h} \right\|^2 \right)}$$

● MeanShift目标跟踪方法

MeanShift算法步骤:

- (1) 假设目标模型的分布 $\{\hat{q}_u\}_{u=1,\dots,m}$ ，目标被估计位置为 $\hat{y}_0$
- (2) 用 $\hat{y}_0$ 初始化当前帧的目标位置，计算分布 $\{\hat{p}_u(\hat{y}_0)\}_{u=1,\dots,m}$ ，
估计 **Bhattacharyya** 系数: $\rho[\hat{p}(y_0), \hat{q}] = \sum_{u=1}^m \sqrt{\hat{p}_u(\hat{y}_0) \hat{q}_u}$
- (3) 根据 $w_i = \sum_{u=1}^m \delta[b(x_i - u)] \sqrt{\frac{\hat{q}_u}{\hat{p}_u(\hat{y}_0)}}$ 计算得到权值 $\{w_i\}_{i=1,\dots,n_k}$
- (4) 根据均值漂移向量，计算目标的新位置:
$$\hat{y}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n_k} x_i w_i g\left(\left\|\frac{\hat{y}_0 - \hat{x}_i}{h}\right\|^2\right)}{\sum_{i=1}^{n_k} w_i g\left(\left\|\frac{\hat{y}_0 - \hat{x}_i}{h}\right\|^2\right)}$$
- (5) 更新 $\{\hat{p}_u(\hat{y}_0)\}_{u=1,\dots,m}$ ，估计 $\rho[\hat{p}(y_1), \hat{q}] = \sum_{u=1}^m \sqrt{\hat{p}_u(\hat{y}_1) \hat{q}_u}$
- (6) 当 $\rho[\hat{p}(y_1), \hat{q}] < \rho[\hat{p}(y_0), \hat{q}]$ 时， $\hat{y}_1 \leftarrow \frac{1}{2}(\hat{y}_0 + \hat{y}_1)$
- (7) 如果 $\|\hat{y}_1 - \hat{y}_0\| < \varepsilon$ 则停止，否则 $\hat{y}_0 \leftarrow \hat{y}_1$ ，执行步骤1

- MeanShift目标跟踪方法

MeanShift跟踪演示